Modelo hidrodinámico 2D «rain-on-grid» del evento del 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos)

Julián Maya

Universidad San Francisco de Quito (USFQ) · USFQ Galápagos

jamaya@usfq.edu.ec

Issues #13, #16, #26, #52 y #74 · repositorio mayait/sosgalapagos-datos

4 de noviembre de 2026

RESUMEN

Se construyó un modelo hidrodinámico bidimensional «rain-on-grid» para reproducir la inundación del 30 de octubre de 2026 en La Cascada (Puerto Ayora, Santa Cruz) y explorar la respuesta de Puerto Baquerizo Moreno y El Progreso (San Cristóbal). La lluvia medida cada 5–10 min por la red IERSE-WSN cae sobre cada celda de una malla de 30 m del DSM Copernicus GLO-30, se descuentan las pérdidas y el resto se propaga con el esquema de inercia local de Bates, Horritt y Fewtrell (2010), con la ponderación θ = 0,8 de de Almeida et al. (2012) y paso adaptativo de Courant (α = 0,7). Se comparan dos juegos de pérdidas: SCS-CN distribuido (a) y pérdida inicial más pérdida constante (b). Ambos reproducen la hora del evento: el agua llega al centro del barrio a las 20:40–20:55 y alcanza el máximo a las 22:10–22:25 (UTC−6), con 1,8–2,4 m de calado, compatible con el único testimonio. Solo el juego (b) deja sin inundación el 3–4 de octubre, días de 112 mm sin inundación reportada; por eso se adopta como principal. Un contraste con ANUGA (volúmenes finitos) coincide en el nivel máximo (14,5 frente a 14,8 m) y en la superficie con más de 1 m de agua (89 ha). El calado en el barrio es poco sensible a los parámetros, pero el caudal de entrada varía de 47 a 319 m³/s según la pérdida constante: **el modelo explica el mecanismo, no sirve para diseñar obras**. En San Cristóbal, sin lluvia propia simulada todavía, la tormenta de Santa Cruz trasladada concentra el mayor caudal (95–127 m³/s) en la desembocadura de Barrio Frío, que desborda dentro de la hora de máxima lluvia.

Palabras clave: inundación pluvial; modelo 2D; inercia local; rain-on-grid; LISFLOOD-FP; ANUGA; pérdidas de transmisión; validación condicional; Galápagos.

Advertencia. Este informe presenta **modelos propios, no datos oficiales**. Los calados y caudales son de orden de magnitud y no sirven para delimitar zonas, fijar cotas normativas ni dimensionar obras. El modelo está calibrado con un solo evento y validado solo de forma condicional con días sin inundación *reportada*, por confirmar. El terreno es un modelo de superficie con techos y árboles; no hay red pluvial; el mar está a nivel fijo. San Cristóbal se simula con la lluvia de Santa Cruz trasladada (#74). El análisis lo preparó un equipo asistido por agentes de inteligencia artificial, sin visitas de campo ni revisión profesional externa, y no expresa una posición institucional de la USFQ. Usa lluvia medida del IERSE (CC BY-NC-ND 4.0), el DSM Copernicus GLO-30, OpenStreetMap (ODbL) y capas oficiales del IGM, el CGREG y la SNGR, que conservan sus licencias (`LICENCIA-DATOS.md`).

© 2026 Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Texto, figuras y modelos propios bajo licencia **CC BY 4.0**; el código, bajo Apache 2.0 con aviso de atribución (archivo `NOTICE`). Toda reutilización o publicación que use este material debe citar: Maya, J. (2026). *Modelo hidrodinámico 2D «rain-on-grid» del evento del 30 de octubre de 2026 en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos)*. SOS Galápagos · Informe técnico 2026-06. Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Los datos de terceros conservan sus licencias (ver `LICENCIA-DATOS.md`).

1. Introducción

El estudio de gabinete de La Cascada (Informe técnico 2026-04, Maya, 2026b) concluyó que el barrio es un vaso cerrado de unos 50 000 m³ al que drenan 42 km², y que la altura del agua la controla la salida por la trama urbana, no el almacenamiento. Ese estudio usa un modelo agregado (SCS-CN con hidrograma unitario) y un tránsito estático por el vaso con un vertedero de longitud supuesta. Ninguno de los dos representa el remanso aguas abajo, la secuencia de llenado de las depresiones ni la distribución espacial de la lluvia y de las pérdidas.

Un modelo «rain-on-grid» aplica la lluvia directamente sobre cada celda de la malla y deja que las ecuaciones de aguas someras decidan por dónde corre el agua. No hace falta delimitar cuencas ni suponer hidrogramas de entrada. Este informe documenta ese modelo para el evento del 30-oct:

- el motor de inercia local y su contraste con ANUGA (sección 3.1);
- los dos juegos de pérdidas y su validación condicional con los días sin inundación de octubre (sección 3.2);
- la sensibilidad a la rugosidad, a la lluvia y a la pérdida constante;
- su aplicación exploratoria a San Cristóbal, con un trazador pasivo.

Este motor, reescrito y compilado, es el que propaga las 500 tormentas sintéticas por isla del Informe técnico 2026-02 (Maya, 2026a); allí se verificó que la reescritura reproduce las corridas originales (sección 4.1).

2. Área de estudio y datos

2.1 *Dominios*

- **Santa Cruz.** Toda la cuenca que drena a Puerto Ayora (47 km² según D8), unida a la cuenca de La Cascada, con 150 m de margen y una franja de mar: 52,2 km² y 57 955 celdas de 30 m. Incluye Bellavista, Tomás de Berlanga, La Cascada, el vaso de Matazarnos y el frente urbano.
- **San Cristóbal.** Las cuencas D8 que drenan a Puerto Baquerizo Moreno y a El Progreso (14,6 km²), con 150 m de margen: 18,1 km², 20 115 celdas de 30 m u 80 444 de 15 m.

2.2 *Terreno y coberturas*

El terreno es el DSM Copernicus GLO-30 (European Space Agency, 2021), reproyectado a UTM 15S (Santa Cruz) o 16S (San Cristóbal). Incluye techos y copas, y tiene un sesgo de unos −2 m frente a los puntos acotados del IGM, de −3,4 m en zona poblada. En Santa Cruz, las celdas de cota ≤ 0,3 m se tratan como mar, con un fondo de −3 m. Las coberturas (Parque o natural, agrícola y poblado) salen de las capas del CGREG, del IGM y de OpenStreetMap.

2.3 *Lluvia*

- **30-oct, medida [M].** Red IERSE-WSN (Universidad del Azuay), en hora de Galápagos. Los Guayabillos (178 m) registró 178,8 mm, con 61 mm entre las 20:00 y las 21:00; Santa Rosa (416 m), 237,6 mm. Ambas dejaron de transmitir a las 21:22–21:25 cuando todavía llovía, así que los totales son mínimos. Cerro Crocker se excluye porque falla desde agosto.
- **Días de contraste [M].** 3-oct: 68,2 mm en Los Guayabillos, con 12,6 mm/h de máximo horario; 4-oct: 43,8 mm más. 23-oct: 97,2 mm en Santa Rosa (28,2 mm/h) y 0 mm en Los Guayabillos.
- **San Cristóbal.** No hay lluvia medida dentro de sus cuencas. Se usa la serie de 5 min de Los Guayabillos *trasladada* (escenario «qué pasaría si») y una tormenta SCS tipo II de 100 mm en 24 h (USDA-NRCS, 1986).

3. Métodos

3.1 *Esquema de inercia local*

El motor principal resuelve las ecuaciones de aguas someras sin el término de advección, en la forma de inercia local de Bates et al. (2010), la del código LISFLOOD-FP («acc»). El caudal unitario q (m²/s) en cada cara entre dos celdas se actualiza de forma explícita, con la fricción de Manning semiimplícita y la ponderación espacial de de Almeida et al. (2012):

$$q^{t+\Delta t} = \frac{\theta\, q^{t} + \tfrac{1}{2}(1-\theta)\left(q_{-}^{t} + q_{+}^{t}\right) - g\, h_f\, \Delta t\, \dfrac{\partial \eta}{\partial x}}{1 + g\, \Delta t\, n^2\, |q^{t}| \,/\, h_f^{7/3}}, \qquad h_f = \max(\eta_i, \eta_j) - \max(z_i, z_j), \tag{1}$$

donde $\eta = z + h$ es el nivel del agua, q_- y q_+ son los caudales de las caras vecinas en la misma dirección, n es el Manning medio de las dos celdas y $\theta = 0{,}8$ amortigua las oscilaciones en aguas profundas y planas. Una cara conduce solo si $h_f > 1$ mm. La lámina se actualiza por continuidad,

$$h_{i,j}^{t+\Delta t} = h_{i,j}^{t} + \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(q_{x,i-\frac{1}{2}} - q_{x,i+\frac{1}{2}} + q_{y,j-\frac{1}{2}} - q_{y,j+\frac{1}{2}}\right) + r_{i,j}\,\Delta t - f_{i,j}\,\Delta t, \tag{2}$$

con la lluvia neta r y la pérdida f de la sección 3.2. Un limitador de volumen escala los caudales salientes de una celda para que no ceda en un paso más agua de la que tiene. El paso de tiempo es adaptativo, con número de Courant $\alpha = 0{,}7$ y un tope de 10 s:

$$\Delta t = \min\left(\alpha \frac{\Delta x}{\sqrt{g\, h_{\max}}},\ 10\ \text{s}\right). \tag{3}$$

Implementaciones por isla. En Santa Cruz (`24_modelo2d_santa_cruz.py`) el esquema está en numpy con $\theta = 0{,}8$; el mar tiene un nivel fijo de +0,75 m sobre el cero del DSM y el contorno de tierra es una pared. En San Cristóbal (`25_modelo2d_san_cristobal.py`) está en numba, sin la ponderación θ (es decir, $\theta = 1$), con un limitador de Froude en las caras, $|q| \le h_f\sqrt{g\, h_f}$, para frenar el flujo rápido de las laderas empinadas; el mar y los bordes del dominio absorben el agua. El balance de masa cierra en ambos casos: en San Cristóbal el error relativo es menor del 0,01 %, y en Santa Cruz la lluvia neta, la pérdida constante, la salida al mar y el agua en tierra al final cuadran al metro cúbico.

Rugosidad de Manning. En Santa Cruz, 0,08 en Parque (lava y matorral) y en zona urbana (los edificios como rugosidad alta), 0,06 en zona agrícola y 0,03 en el mar. En San Cristóbal, 0,08 en zona natural, 0,06 agrícola, 0,04 poblada y 0,045 en los cauces D8 de al menos 0,2 km².

Contraste con ANUGA. El juego (b) se repitió con ANUGA 4.1 (Roberts et al., 2015), un modelo de volúmenes finitos que resuelve las ecuaciones completas de aguas someras sobre una malla triangular no estructurada. Se usaron 20 400 triángulos de hasta 8 000 m² (2 000 m² en zona urbana), desde las 17:00 del 30-oct y partiendo de terreno seco. La corrida tardó 2,4 h, frente a menos de 1 min del esquema inercial; con 47 000 triángulos ANUGA necesita unos 13 min por hora simulada en plena crecida, así que solo se usa como contraste.

3.2 *Pérdidas: dos juegos*

Juego (a): SCS-CN distribuido. Cada celda recibe la escorrentía del número de curva (USDA-NRCS, 1986) de su cobertura, calculada con la lluvia acumulada $P(t)$:

$$Q(t) = \frac{\left(P(t) - 0{,}2\,kS\right)^2}{P(t) + 0{,}8\,kS} \quad \text{si } P(t) > 0{,}2\,kS, \qquad S = \frac{25\,400}{\text{CN}} - 254, \qquad r = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}. \tag{4}$$

En Santa Cruz el CN es de 55 en Parque, 76 en zona agrícola y 90 en zona urbana (condición II). El factor k sobre S se calibra para que la escorrentía total de la cuenca de La Cascada iguale la del

modelo agregado con CN 76 (109 mm): $k = 0{,}665$ en el escenario central. En San Cristóbal, CN 60, 76 y 90 sin factor ($k = 1$); la condición húmeda (AMC III) se obtiene con $\mathrm{CN_{III}} = 23\,\mathrm{CN}/(10 + 0{,}13\,\mathrm{CN})$ (Chow et al., 1988).

Juego (b): pérdida inicial y pérdida constante (solo Santa Cruz). La lluvia empieza a escurrir cuando la acumulada supera una pérdida inicial I_L, y luego se resta una pérdida constante F a toda el agua presente en la celda, incluida la que llega corriendo por la superficie:

$$r(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{máx}\big(P(t) - I_L,\, 0\big), \qquad f = \mathrm{mín}\left(F,\, \frac{h}{\Delta t}\right). \tag{5}$$

Con $I_L = 20$ mm y $F = 25$ mm/h en Parque y zona agrícola, y 5 mm y 5 mm/h en zona urbana (techos que vierten a cisternas, sumideros que descargan a grietas). Como F actúa también sobre el agua en tránsito, incluye las **pérdidas de transmisión** en los cauces sobre basalto fracturado. La diferencia clave con el juego (a) es que la pérdida depende de la *intensidad*, no del volumen acumulado.

3.3 *Escenarios, validación condicional y sensibilidad*

- **Lluvia del 30-oct:** central, Los Guayabillos uniforme (179 mm); baja, la misma serie ×0,85 como reducción areal (152 mm); alta, interpolación lineal con la cota entre Los Guayabillos y Santa Rosa, constante fuera de 178–416 m (≈ 208 mm de media). La simulación empieza a las 12:00 del 30-oct; la lluvia de la mañana se cuenta en las pérdidas iniciales.
- **Validación condicional:** los dos juegos se corren con el 3–4-oct (38 h) y el 23-oct. No consta inundación esos días, pero está por confirmar con el GAD y el COE (#52). Un juego «cumple» si inunda el 30-oct y no inunda el 3–4-oct.
- **Sensibilidad:** Manning ×0,6 y ×1,4; lluvia baja y alta; CN 68 en lugar de 76 (juego a); y un barrido de F de 10 a 35 mm/h con $I_L = 20$ mm (juego b), con el 30-oct y con el 3-oct.
- **Salidas:** calado y velocidad máximos; hora de llegada (calado ≥ 0,1 m); series en puntos de control; caudal a través de una sección al norte del barrio (entrada a La Cascada) y salida al mar.

3.4 *Trazador pasivo (San Cristóbal)*

Para saber de dónde viene el agua que llega a un sitio, la lluvia neta que cae en una cuenca elegida se marca con una masa de trazador m que se transporta con el flujo por advección *upwind* conservativa, con la concentración de la celda donante:

$$\frac{\partial m}{\partial t} + \nabla\cdot\left(\mathbf{q}\,\frac{m}{h}\right) = r\,\mathbb{1}_{\text{cuenca marcada}}. \tag{6}$$

Se marcaron tres cuencas: la quebrada del campus USFQ / GSC aguas arriba del rellano (0,28 km²), la Galápagos (Barrio Frío) y Divino Niño aguas arriba de la ciudad.

4. Resultados

4.1 *Verificación de la reescritura del motor*

Para el Informe técnico 2026-02 el esquema de la ecuación 1 se reescribió en una sola función compilada con numba, con las condiciones de borde de cada isla. Con la lluvia medida del 30-oct y el juego (b), el motor reescrito da en el centro de La Cascada un calado máximo de 1,85 m frente a 1,84 m del original, la llegada de 0,1 m a las 20:55 frente a las 20:53, y el máximo a las 22:25 frente a las 22:24. En San Cristóbal los puntos coinciden al centímetro (Maya, 2026a). Lo que sigue son resultados del motor original.

4.2 *El 30 de octubre en Santa Cruz*

Los dos juegos de pérdidas reproducen la secuencia del evento (tabla 1, figuras 1 y 2):

1. la lluvia de la tarde (15:00–16:00) y la que cae sobre el propio barrio empiezan a llenar la parte más baja hacia las 15:30–16:15;
2. el pulso de 18:00–21:30 genera la crecida de las dos ramas;
3. el agua entra al barrio a partir de las 20:30–21:00, lo llena y desborda hacia Matazarnos y el frente urbano;
4. el nivel máximo se alcanza entre las 22:10 y las 22:25;
5. a las 08:00 del 31-oct quedan 2,6–3 m en la celda más baja, porque el vaso no tiene salida por gravedad.

Tabla 1. Resultados del modelo 2D del 30-oct con la lluvia central (UTC−6). Calados sobre el DSM; las cotas marcadas con * son del DSM (±2–4 m), orientativas.

Magnitud	Juego (a) SCS-CN	Juego (b) $I_L + F$
La Cascada, centro: calado máximo	2,44 m	1,84 m
La Cascada, celda más baja (≈ 10,5 m*): calado máximo	4,58 m	3,99 m
Nivel máximo del agua en el barrio	15,3 m*	14,8 m*
Llegada al centro (calado ≥ 0,1 m)	20:40	20:53
Hora del calado máximo en el centro	22:11	22:24
Caudal de entrada a La Cascada: pico (hora)	345 m³/s (22:01)	147 m³/s (22:12)
Volumen que entra a La Cascada (hasta las 08:00)	3,2 hm³	1,1 hm³
Salida al mar: pico (hora)	403 m³/s (22:27)	155 m³/s (22:34)
Vaso de Matazarnos: calado máximo	3,9 m	3,3 m
Cruce de la Av. Charles Darwin (44 km²): calado máximo	2,0 m	1,6 m
Bellavista, centro: calado máximo	0,71 m	0,53 m
Superficie con más de 1 m / entre 0,5 y 1 m	143 / 141 ha	89 / 95 ha

Contraste con lo observado. El testimonio de agua «hasta dos metros» (prensa, por validar) es compatible con los 1,8–2,4 m del centro y con los 4–4,6 m de la celda más baja, pero no discrimina entre juegos: no se sabe dónde se observó y el DSM tiene ±2 m de error. La hora coincide con la «tarde y noche del 30» de la SNGR. Con el juego (a), el volumen que entra al barrio (3,2 hm³) es el 69 % de la escorrentía agregada de su cuenca (4,6 hm³), y el pico (345 m³/s) cae dentro del rango agregado del Informe 2026-04 (325–497 m³/s); el resto queda retenido en depresiones del DSM aguas arriba o sigue escurriendo a las 08:00.

Balance de agua del juego (b). De los 8,18 hm³ de lluvia que superan la pérdida inicial en el dominio, la pérdida constante retira 5,89 hm³ (72 %), salen al mar 1,32 hm³ y quedan 0,97 hm³ en tierra al final. Con el juego (a), la lluvia neta es de 5,56 hm³ y salen al mar 3,95 hm³.

Contraste con ANUGA. Los dos motores coinciden en lo esencial (tabla 2). Los calados puntuales difieren hasta en 0,8 m porque cada malla promedia la cota del DSM de forma distinta en la celda o en el triángulo. El caudal de entrada también difiere (67 frente a 147 m³/s): ANUGA arranca seco a las 17:00 y la sección de control se calcula de otra manera.

4.3 *Validación condicional: el 3–4 de octubre*

El 3 y el 4 de octubre cayeron 112 mm en Los Guayabillos con un máximo de 12,6 mm/h, y no consta inundación en La Cascada. El juego (a) inundaría el barrio esos días; el (b), no (tabla 3, figura 3). El 23-oct se descarta para La Cascada porque la lluvia cayó al oeste, fuera de la cuenca; ningún juego lleva agua al barrio ese día.

La diferencia está en cómo cada juego reparte las pérdidas. El SCS-CN las reparte según el volumen acumulado: cualquier día de 60–70 mm sobre suelo húmedo produce escorrentía, y un vaso

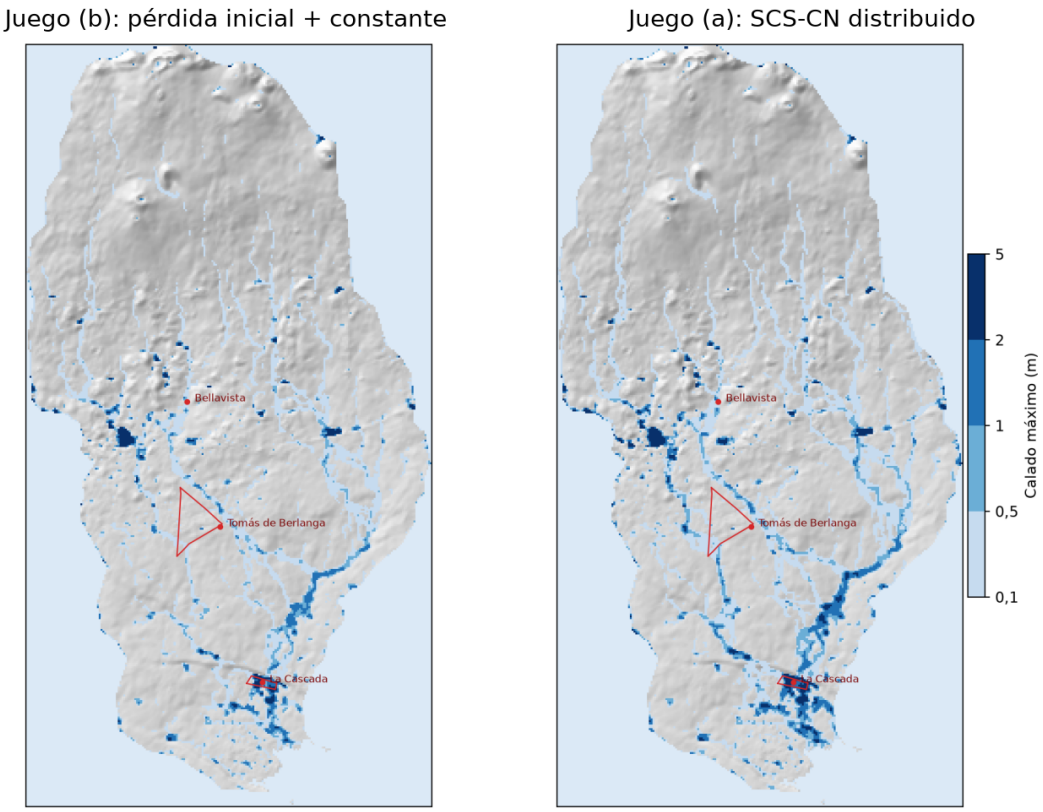


Figura 1. Calado máximo simulado desde las 12:00 del 30-oct en la cuenca de Puerto Ayora (malla de 30 m). Izquierda: juego (b), pérdida inicial y constante, el principal. Derecha: juego (a), SCS-CN, como envolvente superior. Escala de 0,1 a 5 m; en rojo, La Cascada, Tomás de Berlanga y Bellavista. Modelo sobre DSM con techos y vegetación, sin calibrar con caudales. Composición de las figuras del script 24 hecha con `figuras.py`.

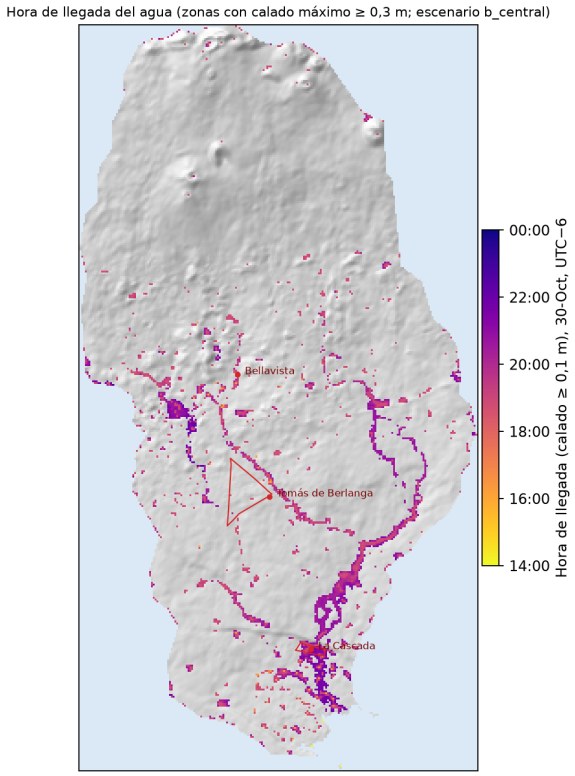


Figura 2. Hora de llegada del agua (calado ≥ 0,1 m) el 30-oct, juego (b). Hora de Galápagos (UTC−6).

Tabla 2. Contraste entre el esquema de inercia local y ANUGA (juego b, lluvia central).

Magnitud	Inercia local (30 m)	ANUGA (20 400 triángulos)
Nivel máximo en La Cascada	14,8 m*	14,5 m*
Hora del máximo	22:24	22:17
Nivel máximo en Matazarnos	14,0 m*	13,9 m*
Superficie con más de 1 m de agua	89 ha	89 ha
Calado máximo en el centro de La Cascada	1,84 m	2,61 m
Caudal pico de entrada a La Cascada	147 m³/s	67 m³/s
Tiempo de cálculo	55 s	2,4 h

Tabla 3. Validación condicional con el 3–4 de octubre (sin inundación reportada, por confirmar, #52).

Juego	Centro	Celda más baja	Caudal de entrada	Volumen que entra	¿Cumple?
(a) SCS-CN	1,18 m	3,33 m	27 m³/s	1,2 hm³	No: inundaría
(b) F = 25 mm/h	0,00 m	0,52 m (lluvia local)	0 m³/s	0	Sí

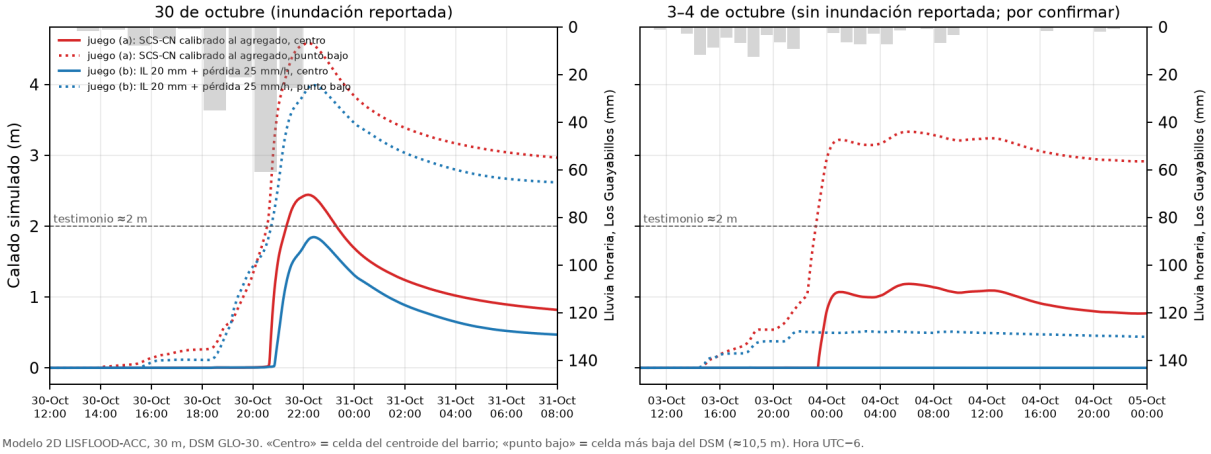


Figura 3. Calado simulado en el centro y en la celda más baja de La Cascada con los juegos (a) y (b), con la lluvia horaria de Los Guayabillos. Izquierda: 30-oct (inundación reportada). Derecha: 3–4-oct (sin inundación reportada, por confirmar). La línea discontinua marca el testimonio de ≈ 2 m.

que se llena con decenas de miles de metros cúbicos se inunda. La pérdida constante depende de la intensidad: el 3-oct, con 12,6 mm/h de máximo horario (26 mm/h en 10 min), casi nada supera la capacidad de infiltración del basalto; el 30-oct hubo unas tres horas seguidas a 21–61 mm/h. Aun así, los dos juegos coinciden en que La Cascada se inunda con más de 20–25 mm/h sostenidos durante más de una hora sobre la parte media de la cuenca.

4.4 *Sensibilidad*

Pérdida constante. Cualquier $F \geq 10$ mm/h deja el barrio seco el 3-oct (figura 4). Con 15–25 mm/h se obtienen 1,8–2,3 m en el centro el 30-oct. El calado varía poco (1,3–2,4 m en todo el barrido), pero **el caudal pico de entrada varía unas siete veces**, de 47 a 319 m³/s. La validación condicional acota F por abajo, pero no lo fija.

Rugosidad, lluvia y CN. El calado en el barrio va de 1,4 a 2,7 m en todas las variantes de la tabla 4: lo controlan la cota del umbral de salida y el remanso en Matazarnos y el frente urbano, no el caudal. La rugosidad casi no cambia el calado, pero desplaza el pico unos 30–40 min y cambia el caudal en un factor de 1,4–2. Lo que más pesa en los caudales y en la extensión inundada es el

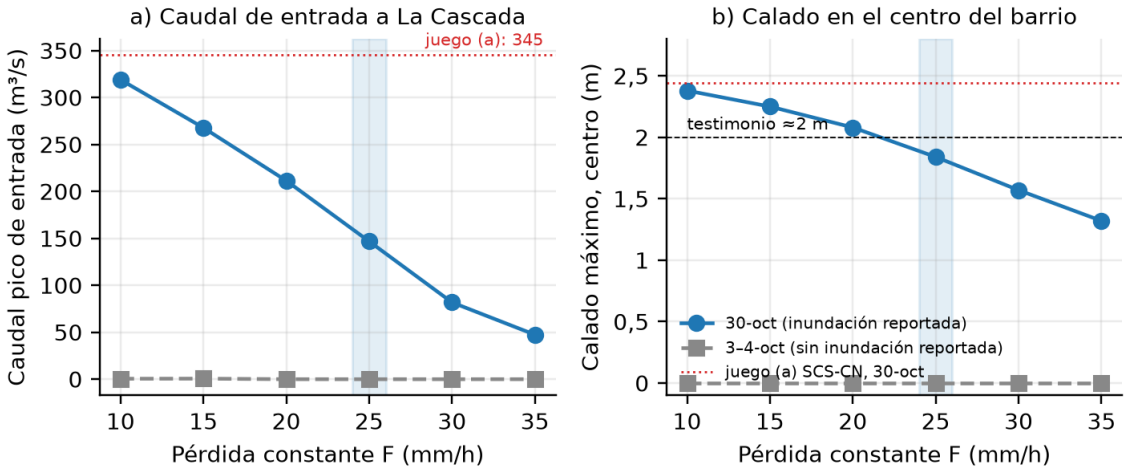


Figura 4. Barrido de la pérdida constante F del juego (b), con $I_L = 20$ mm y la lluvia central. (a) Caudal pico de entrada a La Cascada. (b) Calado máximo en el centro del barrio. Círculos: 30-oct; cuadrados: 3–4-oct. Línea roja punteada: juego (a). Banda azul: valor adoptado (25 mm/h). Figura nueva, generada con `figuras.py` a partir de los `resumen_*.json` del modelo.

Tabla 4. Sensibilidad del modelo 2D (30-oct): calado máximo en el centro de La Cascada y caudal pico de entrada (hora UTC−6 entre paréntesis cuando cambia).

Variante	Juego (a): centro / entrada	Juego (b): centro / entrada
Central	2,4 m / 345 m³/s	1,8 m / 147 m³/s
Lluvia baja (×0,85; 152 mm)	2,2 m / 246 m³/s	1,4 m / 58 m³/s
Lluvia alta (gradiente; ≈ 208 mm)	2,7 m / 454 m³/s	2,0 m / 204 m³/s
Manning ×0,6	2,2 m / 413 m³/s (21:34)	1,8 m / 216 m³/s (21:43)
Manning ×1,4	2,6 m / 290 m³/s (22:27)	1,8 m / 101 m³/s (22:50)
CN 68 en lugar de 76	2,2 m / 265 m³/s	—

juego de pérdidas.

Nivel del mar. El modelo fija el mar en +0,75 m. Según el mareógrafo de Puerto Ayora (IOC, operado por el INOCAR), a la hora del pico el mar estaba entre +0,13 y +0,05 m y bajando, 0,6–0,7 m por debajo del supuesto [M]; la comparación supone que el cero del DSM coincide con el nivel medio del mareógrafo, algo no comprobado. Con +0,75 m quedan bajo el mar desde el inicio 7 celdas de tierra (≈ 0,6 ha) en la orilla. La Cascada, Matazarnos y el cruce de la Av. Charles Darwin están a 10–15 m* y los controla su propio umbral: el supuesto es conservador para la orilla y neutro para el barrio.

4.5 *San Cristóbal: tormenta trasladada*

Con la tormenta de Los Guayabillos trasladada, la Galápagos concentra el mayor caudal y su desembocadura en Barrio Frío es el punto más expuesto (tabla 5, figura 5). Con la malla de 15 m supera 5 m³/s a las 18:40 y alcanza un calado de 0,3 m a las 20:35, dentro de la hora de máxima lluvia: el margen real desde la lluvia intensa es **menor de 1 h**. El limitador de Froude frena el flujo en las laderas, así que las horas de llegada están sesgadas hacia tarde. El Progreso es lo primero que se encharca, en depresiones sin salida (0,3 m junto a la escuela desde las 18:30). Como la serie trasladada se corta a las 21:25, los picos coinciden con el final del registro y se leen como mínimos.

Trazadores. El 67 % del agua marcada en la Galápagos sale al mar por la playa de Barrio Frío, y el 75 % de la de Divino Niño por Playa de Oro; solo el 1,7 % de esta última pasa a la Galápagos. El modelo, por tanto, no reproduce que Divino Niño «se separe» hacia la Galápagos, como describe

Tabla 5. San Cristóbal: caudal pico por sección (m³/s) en los cuatro escenarios, y edificios con calado máximo ≥ 0,3 m en la celda de su centroide. Lluvia uniforme; (ii)–(iv) es la tormenta de Santa Cruz trasladada.

	(i) 100 mm SCS tipo II	(ii) Trasladada AMC II, 30 m	(iii) Trasladada AMC III, 30 m	(iv) Trasladada AMC II, 15 m
Galápagos, desembocadura (Barrio Frío)	18	95	127	100
Galápagos, entrada a la ciudad	4	23	28	19
Divino Niño, salida	7	16	23	18
Alejandro Alvear, salida	3	10	15	10
Quebrada del campus, rellano	0,2	2,4	3,5	2,3
El Progreso, quebrada IGM	0,6	15	17	15
Edificios ≥ 0,3 m, Puerto Baquerizo (2 988)	46	187	231	181
Edificios ≥ 0,3 m, El Progreso (206)	17	29	30	25

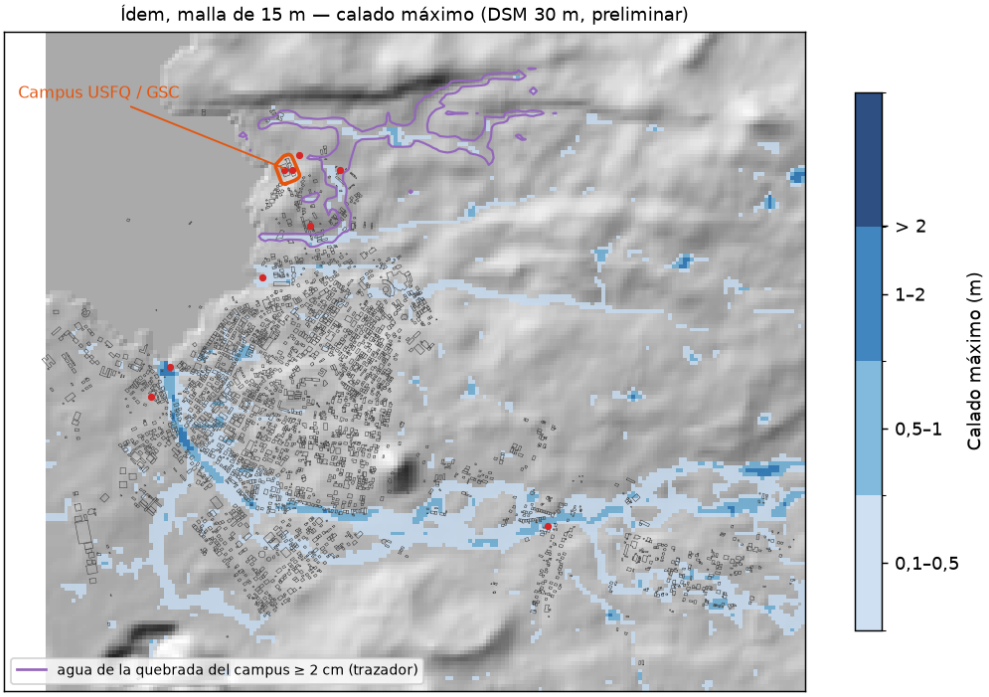


Figura 5. Calado máximo en Puerto Baquerizo Moreno con la tormenta de Los Guayabillos (Santa Cruz) trasladada, malla de 15 m. En morado, zona donde el agua de la quebrada del campus supera los 2 cm (trazador). No es la lluvia de San Cristóbal (#74).

el Plan de Acción de la UGR del GAD; no verlo no descarta esa conexión, que depende de calles y obras que una malla de 15–30 m no resuelve. En el campus USFQ / GSC, un 5–10 % del agua de la quebrada cruza el campus como desborde somero, con 0,18–0,47 m³/s y una lámina total de 4–5 cm. Con 100 mm el resultado no es concluyente.

Resolución y comparación con el método agregado. Pasar de 30 a 15 m cambia los caudales en ±20 % y los calados puntuales hasta en un factor de 2–3 en El Progreso, sin cambiar las conclusiones cualitativas. Con 100 mm, el pico de Barrio Frío (18 m³/s) se parece al SCS agregado (19 m³/s), pero no es una validación: en las cuencas altas el 2D llena primero las microdepresiones del DSM y subestima los caudales con poca lluvia.

5. Discusión y limitaciones

El modelo cumple lo que se le pidió: reproduce la hora y el orden de magnitud del calado del 30-oct con lluvia medida, y separa ese día de los de octubre sin inundación reportada. Lo hace con un juego de pérdidas que depende de la intensidad, lo que es físicamente coherente con un sustrato de basalto fracturado y cauces efímeros. Pero el ajuste se apoya en un solo evento con inundación y en una validación *condicional*, y el parámetro que la validación acota, la pérdida constante, es justamente el que más cambia el caudal.

- **Calibración.** Un solo evento, sin caudales ni marcas de agua. La validación con el 3–4-oct depende de que esos días realmente no hubo inundación (#52). F solo está acotado por abajo (≥ 10 mm/h). El caudal de entrada va de 47 a 319 m³/s con F entre 35 y 10 mm/h: **no sirve para diseño**.
- **Lluvia.** Puntual y mínima: dos estaciones útiles, ambas fuera de la cuenca, cortadas a las 21:25. La entrada de lluvia se corta a esa hora. El pluviómetro INAMHI M0191 de Puerto Ayora midió unos 135 mm más entre las 22:00 y las 03:00 [M]; si esa lluvia cayó también en la parte media de la cuenca, lo que no se sabe, el vaso siguió recibiendo agua después del máximo que da el modelo.
- **Terreno.** El DSM de 30 m incluye techos y árboles, no representa calles, muros, alcantarillas ni cauces estrechos, y crea depresiones falsas. Los calados absolutos tienen una incertidumbre del orden de ±1–2 m.
- **Sin red pluvial.** No hay sumideros, colectores ni pasos bajo vías. En el centro urbano el modelo sobrestima el encharcamiento si los sumideros funcionan y lo subestima si se obstruyen.
- **Mar a nivel fijo** en Santa Cruz (+0,75 m) y salida libre en San Cristóbal. Desde septiembre el mar está 0,26–0,51 m por encima de su marea astronómica en Puerto Ayora y Baltra [M]: una tormenta así con pleamar de sicigia daría $\approx 1{,}3$ m más de mar en el último tramo de la salida, sin contar el oleaje (#13).
- **San Cristóbal** corre con la lluvia de otra isla, sin calibración alguna y con $\theta = 1$ y limitador de Froude. La lluvia medida por el USFQ GSC el 31-oct en la parte alta (91–150 mm en el día [M]) está pendiente de simular (#74).

6. Conclusiones y trabajo futuro

1. El esquema de inercia local con $\theta = 0{,}8$ reproduce en menos de un minuto por evento la secuencia del 30-oct en La Cascada: llegada al centro a las 20:40–20:55 y máximo a las 22:10–22:25, con 1,8–2,4 m de calado.
2. Solo el juego de pérdida inicial y constante (b) cumple a la vez con el 30-oct y con el 3–4-oct; se adopta como principal y el SCS-CN (a) queda como envolvente superior.
3. ANUGA confirma el nivel máximo (14,5 frente a 14,8 m) y la superficie con más de 1 m (89 ha), pero no el caudal de entrada.
4. El calado en el barrio es robusto (1,3–2,7 m en todas las variantes); el caudal no (47–454 m³/s). El modelo explica el mecanismo, pero no sirve para dimensionar obras sin aforos.
5. En San Cristóbal, con lluvia trasladada, Barrio Frío desborda dentro de la hora de máxima lluvia y El Progreso se encharca primero.

Para avanzar hacen falta:

- confirmar si hubo inundación el 3-oct, el 23-oct y el 1–2-nov (#52) y un registro de inundaciones con hora y profundidad (#80);
- marcas de agua con GNSS (#2) y aforos o huellas de crecida (#9) para calibrar F;
- incorporar la lluvia del INAMHI M0191 (#3) y correr San Cristóbal con su lluvia medida (#74);

- un modelo del terreno de dron o LiDAR (#16) antes de bajar a 10–15 m, y la red de drenaje urbano (#5, #27);
- el nivel del mar observado como condición de borde (#13).

Disponibilidad de datos y código

Todo el cálculo es reproducible desde el repositorio público *mayait/sosgalapagos-datos*, en la carpeta `geodatos/`:

- `scripts/24_modelo2d_santa_cruz.py`: motor de inercia local y contraste con ANUGA (`--motor lisflood|anuga`), escenarios, barrido de F (`F_PERM`) y figuras;
- `scripts/25_modelo2d_san_cristobal.py`: motor de San Cristóbal (numba), escenarios y trazadores.

Salidas y textos de método:

- `geodatos/estudios/santa-cruz/datos/modelo2d/<escenario>/`: `resumen_*.json`, `series_puntos.csv`, `caudales_secciones.csv` y `calado_max_clases.geojson`;
- `geodatos/estudios/san-cristobal/datos/modelo2d/`: `resumen_modelo2d.json` y series por escenario;
- `geodatos/estudios/santa-cruz/texto/09_modelo2d.md`;
- `geodatos/estudios/san-cristobal/texto/12_modelo2d.md`.

La figura 4 se genera con `informes/2026-06-modelo-2d/figuras.py`. Este informe se compila con `informes/compilar.sh 2026-06-modelo-2d`.

Referencias

Paul D. Bates, Matthew S. Horritt, y Timothy J. Fewtrell. A simple inertial formulation of the shallow water equations for efficient two-dimensional flood inundation modelling. *Journal of Hydrology*, 387:33–45, 2010. doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.03.027.

Ven Te Chow, David R. Maidment, y Larry W. Mays. *Applied Hydrology*. McGraw-Hill, Nueva York, 1988.

Gustavo A. M. de Almeida, Paul Bates, Jim E. Freer, y Maxime Souvignet. Improving the stability of a simple formulation of the shallow water equations for 2-D flood modeling. *Water Resources Research*, 48:W05528, 2012. doi: 10.1029/2011WR011570.

European Space Agency. Copernicus global digital elevation model (GLO-30), 2021.

Julián Maya. Tormentas sintéticas y curvas IDF provisionales para la alerta de inundación por lluvia en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos). SOS Galápagos · Informe técnico 2026-02, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 2026a. Borrador para discusión.

Julián Maya. La Cascada (Puerto Ayora): cuenca aportante, vaso cerrado y viabilidad del desvío de quebradas. SOS Galápagos · Informe técnico 2026-04, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 2026b. Borrador para discusión.

Stephen Roberts, Ole Nielsen, Duncan Gray, Jane Sexton, y Gareth Davies. *ANUGA User Manual*. Geoscience Australia y Australian National University, Canberra, 2015. Versión del manual, DOI y forma de cita de ANUGA 4.1 por completar.

USDA-NRCS. Urban hydrology for small watersheds. Technical Release 55 (TR-55), 2.ª ed., United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington, D.C., 1986.